Метод Іллінойса

(Illinois method, метод Снайдера)

Опис методу

Метод Іллінойса є найпростішим методом, що робить крок у сторону того, щоби виправити основний недолік методу хорд – вповільнення збіжності унаслідок опуклості функції поблизу кореня.

У всіх розділах цієї глави буде розглянуто методи, що певним чином розвивають дану модифікацію, і називатимемо ми їх методами типу Іллінойса. Основна ідея цієї групи методів полягає в штучній зміні значення фукції на тому кінці, що не змінюється протягом кількох ітерацій поспіль.

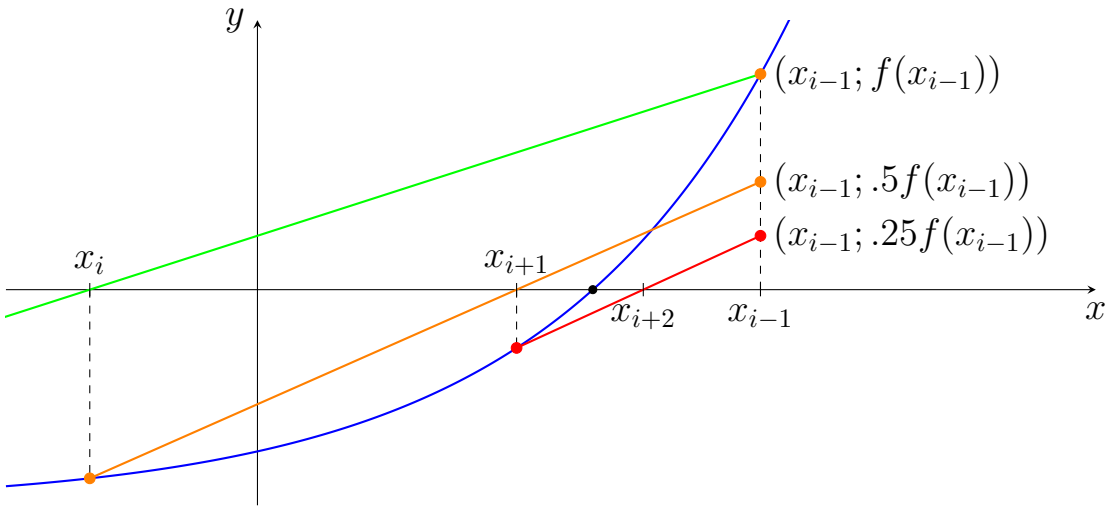
Так, оригінальний метод Іллінойса пропонує в момент, коли один із кінців залишається нерухомим протягом двох ітерацій поспіль, новою хордою з'єднувати рухомий кінець із точкою, у два рази нижчою від нерухомого кінця. Зверніть увагу, що надвоє ділиться саме значення, яке ми враховуємо в обчисленнях, сама ж функція при цьому лишається незмінною.

Тобто метод Іллінойса в усьому майже ідентичний методу хорд, з відмінністю лише на кроці оновлення інтервалу:

1. Якщо $f_{i+1}f_i < 0$, то $(x_{i-1}; f_{i-1}) := (x_i; f_i)$;
2. Якщо $f_{i+1}f_i > 0$, то $(x_{i-1}; f_{i-1}) := (x_{i-1}; .5f_{i-1})$,

після чого перевизначаємо $(x_i; f_i) := (x_{i+1}; f_{i+1})$.

Таким чино ми ділимо навпіл нерухомий кінець до тих пір, поки він не зрушить з місця. Ілюстрацію цього процесу наведено нижче.



Аналіз асимптотичної поведінки методу

Доведення збіжності методу Іллінойса є аналогічним доведенню збіжності методу хорд. Тож у цій главі ми обмежимося лише аналізом його поведінки поблизу простого розв'язку x^*.

Спершу визначимо похибку на ітерації i як $\varepsilon_i = x_i - x^*$, і, розкладаючи функцію f в околі точки x^* у ряд Тейлора, отримаємо

$$f_i = \sum_{r=1}^{\infty} c_r \varepsilon_i^r, \qquad \text{де} \quad c_i = \frac{f^{(r)}(x^*)}{r!}, \tag{1}$$

при цьому $c_0 = f(x^*) = 0$.

З урахуванням $\varepsilon_i = x_i - x^*$ формула для x_{i+1} у звичайного метода хорд переписується так:

$$\varepsilon_{i+1} = \varepsilon_i - \frac{f_i}{f_i - f_{i-1}}(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1}) = \frac{\varepsilon_i f_{i-1} - \varepsilon_{i-1} f_i}{f_i - f_{i-1}}, \tag{2}$$

де чисельник за допомогою формули (1) перетворюється на

$$\varepsilon_i f_{i-1} - \varepsilon_{i-1} f_i = \\ \varepsilon_{i-1}(c_1\varepsilon_i + c_2\varepsilon_i^2 + \dots) - \\ \varepsilon_i(c_1\varepsilon_{i-1} + c_2\varepsilon_{i-1}^2 + \dots).$$

Лінійні доданки скорочуються

$$c_1\varepsilon_i\varepsilon_{i-1} - c_1\varepsilon_i\varepsilon_{i-1} = 0,$$

а всі інші дають

$$c_2\varepsilon_i\varepsilon_{i-1}(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1}) + O\left(|\varepsilon_i\varepsilon_{i-1}(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})|(|\varepsilon_i| + |\varepsilon_{i-1}|)\right),$$

інакше кажучи

$$(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})\left(c_2\varepsilon_i\varepsilon_{i-1} + \text{доданки вищого порядку}\right).$$

Тим часом у знаменнику виходить

$$f_i - f_{i-1} = \\ c_1(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1}) + c_2(\varepsilon_i^2 - \varepsilon_{i-1}^2) + \dots = \\ (\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})\left[c_1 + c_2(\varepsilon_i + \varepsilon_{i-1}) + \dots\right].$$

При діленні спільний множник $\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1}$ скорочується:

$$\varepsilon_{i+1} = \frac{c_2\varepsilon_i\varepsilon_{i-1} + \text{ДВП}}{c_1 + c_2(\varepsilon_i + \varepsilon_{i-1}) + \text{ДВП}}.$$

Зі збіжністю методу, тобто з наближенням похибки до нуля, отримуємо

$$\varepsilon_{i+1} \sim \frac{c_2}{c_1}\varepsilon_i\varepsilon_{i-1}, \tag{3}$$

що на наступну ітерацію дасть

$$\varepsilon_{i+1} \sim \frac{c_2}{c_1}\varepsilon_i\varepsilon_{i-1}.$$

Розглядяючи ж модифіковану версію методу, тобто поклавши в (2) $.5f_{i-1}$ замість f_{i-1}, для ε_{i+2} приходимо до

$$\varepsilon_{i+2} = \frac{\frac{1}{2}c_1\varepsilon_{i-1}\varepsilon_{i+1} + \text{ДВП}}{c_1\varepsilon_{i+1} - \frac{1}{2}c_1\varepsilon_{i-1} + \text{ДВП}}.$$

Зі співвідношення (3), оскільки

$$\frac{\varepsilon_{i+1}}{\varepsilon_{i-1}} \sim \frac{c_2}{c_1}\varepsilon_i \to 0,$$

то ε_{i+1} асимптотично є нехтовно малим у порівнянні з ε_{i-1}, що дає

$$\varepsilon_{i+2} \sim \frac{\frac{1}{2}c_1\varepsilon_{i-1}\varepsilon_{i+1}}{-\frac{1}{2}c_1\varepsilon_{i-1}} = -\varepsilon_{i+1}. \tag{4}$$

Та обставина, що в методі Іллінойса оцінка похибки на ітерації залежить від того, за яким методом було обчислено значення x_{i+1} – модифікованим (M), тобто з поділеним навпіл значенням f_{i-1}, чи немодифікованим (H), за оригінальною формулою методу хорд – складає для нас перешкоду в обчисленні порядку збіжності даного алгоритму, оскільки внаслідок немонотонності послідовності $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ границя

$$Q_p = \lim_{i\to\infty} \frac{|\varepsilon_{i+1}|}{|\varepsilon_i|^p} \tag{5}$$

не існує.

Саме для таких ситуацій було введено розмежовані поняття Q- та R-збіжності. Збіжність за класичним визначенням (5), що дається в більшості літератури, ми, де буде потреба в уточненні, ми називатимемо Q-збіжністю[1]. Така термінолоігя вперше була дана Ortega та Rheinboldt у їхній роботі «Iterative solutions of nonlinear equations in several variables», і ось, як ними було визначено R-збіжність[2].

Визначення 1: Нехай послідовність наближень $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ збігається до x^*, а $\varepsilon_k = |x_k - x^*|$ — абсолютна похибка k-го наближення. Для $p \geq 1$ величину

$$\overline{R}_p = \begin{cases} \limsup\limits_{k\to\infty} \varepsilon_k^{1/k}, & p = 1, \\ \limsup\limits_{k\to\infty} \varepsilon_k^{1/p^k}, & p > 1 \end{cases}$$

називатимемо *R-фактором збіжності порядку p.*

На відміну від Q-фактора (5), який характеризує співвідношення між похибками двох послідовних наближень, R-фактор характеризує асимптотичну швидкість спадання похибки на основі всієї послідовності. При цьому використання верхньої грані границь (limsup) дає змогу визначити цей показник навіть тоді, коли відповідна границя не існує.

Визначення 2: Послідовність $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$, яка збігається до x^*, називатимемо R-збіжною порядку $p \geq 1$, якщо її R-фактор задовольняє умову

$$\overline{R}_p < 1.$$

Інтуїтивно порядок R-збіжності p означає, що похибка спадає зі швидкістю, порівнянною з C^{p^k}, де $0 < C < 1$. Для цього, на відміну від класичного порядку Q-збіжності, не вимагається існування границі (5). Саме тому поняття R-збіжності є корисним для ітераційних методів, у яких характер зменшення похибки змінюється від кроку до кроку.

Так, до прикладу, для методу з похибкою $\varepsilon_k = .1^{2^k}$ порядок R-збіжності дорівнює двом, оскільки

$$\lim_{k\to\infty} (.1^{2^k})^{\frac{1}{p^k}} = \begin{cases} 0, & 0 < p < 2 \\ .1, & p = 2 \\ 1, & p > 2. \end{cases}$$

[1] Літера Q тут означає *quotient*, що з англійської означає *частка.*

[2] Літера R тут означає *root*, що з англійської означає *корінь.*

Почнемо аналіз R-збіжності методу Іллінойса з дослідження його асимптотичної ітераційної схеми, використовуючи (3) та (4). Поклавши $\varepsilon_{i-1} < 0$ і $\varepsilon_i > 0$, тобто поставивши алгоритм у ситуацію, де має бути застосована оригінальна формула методу хорд, та розглянувши спершу випадок $\dfrac{c_2}{c_1} > 0$, з'ясуємо, що алгоритм використовуатиме формули в такому порядку: *HHM*, *HHM*, *HHM*, ... Якщо ж $\dfrac{c_2}{c_1} < 0$, то порядок використання формул буде наступним: *HM*, *HHM*, *HHM*, ... Аналогічні результати буде отримано, якщо змінити знаки похибок ε_{i-1} і ε_i. Тобто в безпосередній близькості до кореня x^* метод Іллінойса слідує циклу з двох немодифікованих ітерацій методу хорд, і однієї модифікованої, з поділеним навпіл фіксованим кінцем.

За допомогою співвідношень (3) та (4) не складно показати, що

$$\varepsilon_{i+3} \sim \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^2 \varepsilon_i^3, \tag{6}$$

що можна трактувати як похибку μ_k методу, одна ітерація якого є послідовністю *HHM* методу Іллінойса:

$$\mu_k \sim \left(\frac{c_2}{c_1}\right)^2 \mu_{k-1}^3.$$

Враховуючи, що співвідношення (6) характеризує зміну похибки після трьох послідовних кроків методу Іллінойса, а похибка в правій частині входить у третьому степені, можна сказати, що для однієї ітерації усереднено виходить

$$\varepsilon_{i+1} = C\varepsilon_i^{1/3},$$

на підставі чого ми стверджуємо, що метод Іллінойса має порядок (R-)збіжності $\sqrt[3]{3} \approx 1.4422$.

Чисельні ілюстрації

Дослідимо поведінку методу на прикладі рівняння $\sin x = .5$. Його коренем є $x^* = \pi/6$, тому $c_2/c_1 = -1/\sqrt{3} < 0$. У таблиці 1 продемонстровано похибки та тип ітерації (M чи H), початкові точки задано як $x_0 = 0$ і $x_1 = 1.5$.

Зверніть увагу, в цій таблиці добре видно, що $\varepsilon_5 \approx -\varepsilon_6$ та $\varepsilon_8 \approx -\varepsilon_9$, що гарно узгоджується з отриманими вище теоретичними результатами.

Тепер ми порівнянємо ефективність методу Іллінойса з ефективністю алгоритмів бісекції, хорд та їх комбінації, в якій реалізовано підхід, аналогічний

Таблиця 1

i	ε_i	Тип ітерації
2	$.228$	H
3	$-.895 \cdot 10^{-1}$	M
4	$.666 \cdot 10^{-2}$	H
5	$.160 \cdot 10^{-3}$	H
6	$-.152 \cdot 10^{-3}$	M
7	$.702 \cdot 10^{-8}$	H
8	$.308 \cdot 10^{-12}$	H
9	$-.308 \cdot 10^{-12}$	M
10	$< .5 \cdot 10^{-18}$	H

методу Іллінойса, за винятком того, що у випадку $f_{i+1}f_i > 0$, задля запобігання збереженню одного з кінців відрізка, наступне наближення обирається як

$$\frac{x_{i-1} + x_{i+1}}{2}.$$

Аби зробити порівняння якомога репрезентативнішим, було підібрано кілька рівнянь із властивостями, характерними для задач знаходження коренів. Кожна з розглянутих функцій залежить від параметра n, значення якого можна змінювати, отримуючи сімейство кривих одного типу.

Обчислення виконувалися в подвійному форматі точності та припинялися, коли

$$|f(x)| < 0.5 \times 10^{-19}.$$

Усі корені лежать на відрізку $[0; 1]$, і, за винятком випадку, наведеного в таблиці 7, у кожному випадку використовувалися початкові наближення $x_0 = 0$, $x_1 = 1$.

Таблиця 2: $f(x) = 2xe^{-n} + 1 - 2e^{-nx}$,
точки перегину та екстремуми відсутні

n	Бісекції	Хорд	Комбінований	Іллінойса
1	64	23	19	9
5	64	40	21	10
15	67	41	23	11
20	67	42	23	11

Таблиця 3: $f(x) = (1 + (1 - n)^2)x - (1 - nx)^2$,
наявний один екстремум на $[0; 1]$

n	Бісекції	Хорд	Комбінований	Іллінойса
2	64	25	21	9
5	62	16	17	9
15	71	11	15	7
20	71	10	15	7

Таблиця 4: $f(x) = x^2 - (1 - x)^n$,
наявна одна точка перегину на $[0; 1]$

n	Бісекції	Хорд	Комбінований	Іллінойса
2	1	1	1	1
5	64	54	19	8
15	61	179	23	11
20	62	245	23	12

Таблиця 5: $f(x) = (1 + (1 - n)^4)x - (1 - nx)^4$,
наявний один екстремум та одна точка перегину на $[0; 1]$

n	Бісекції	Хорд	Комбінований	Іллінойса
2	64	40	21	10
5	71	9	13	7
15	76	6	9	6
20	77	5	9	6

Таблиця 6: $f(x) = e^{-nx}(x - 1) - x^n$,
сімейство кривих, що зі збільшенням n щільніше прилягають до осі Ox

n	Бісекції	Хорд	Комбінований	Іллінойса
1	64	26	19	9
5	63	114	21	9
10	57	1286	23	13
15	55	$> 10^4$	21	16

Таблиця 7: $f(x) = \dfrac{nx-1}{(n-1)x}$,
сімейство кривих, що мають асимптотою вісь Oy

n	Бісекції	Хорд	Комбінований	Іллінойса
1	1	1	1	1
5	64	54	19	8
15	61	179	23	11
20	62	245	23	12

Початковими точками у випадку, наведеному в таблиці 7, були $x_0 = .01$ та $x_1 = 1$.

Як бачимо з таблиць 2-7, кількість ітерацій, необхідних для знаходження кореня, суттєво залежить як від обраного методу, так і від властивостей самої функції. Метод бісекції демонструє досить стабільні результати, проте зазвичай потребує значно більше ітерацій, ніж інші розглянуті методи. Метод хорд у сприятливих випадках може збігатися дуже швидко, однак для деяких функцій його збіжність істотно сповільнюється. Комбінований метод менш чутливий до таких особливостей і забезпечує помірну кількість ітерацій.

Метод Іллінойса же демонструє стабільно високу швидкість: у більшості наведених прикладів для знаходження кореня йому достатньо менш ніж половини ітерацій, необхідних комбінованому методу, і на відміну від методу хорд, його ефективність не зазнає настільки різких змін зі зміною параметрів досліджуваної функції.

Передзамовити книгу | Підтримати проєкт